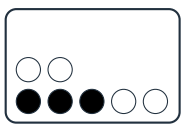
Условие

От урна с M черни и $N - M$ бели топки последователно теглим n без връщане. Нека X_i показва дали сме изтеглили черна на i-тия ход. Намерете $\mathrm{Corr}(X_i, X_j)$, разпределението, очакването и дисперсията на $X_1 + \cdots + X_n$.

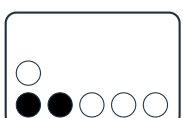
Идея: индикатори и отрицателна зависимост

Индикаторът X_i е 1, ако на ход i излезе черна. Ако на ход 1 излезе черна, следващите имат по-малко черни.



преди хода

шанс за черна: $\frac{3}{7}$



след една черна

шанс за черна: $\frac{2}{6}$

Индикатори

От задача 2.26: $X_i \sim \mathrm{Ber}(\frac{M}{N})$ за всяко i. За $i \neq j$:

$$\mathbb{E}[X_i X_j] = \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1}, \quad \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -\frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N(N-1)}.$$

$\mathrm{Corr}(X_i, X_j) = -\frac{1}{N-1}$: леко отрицателна, защото една черна топка прави следващата по-малко вероятна.

Сума

$X = \sum X_i \sim \mathrm{HG}(M, N, n)$. От $\mathrm{Var}(\sum X_i) = \sum \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}$:

$$\mathrm{Var}(X) = n\frac{M}{N}\frac{N-M}{N} - n(n-1)\frac{M}{N}\frac{N-M}{N(N-1)} = n\frac{M}{N}\frac{N-M}{N}\frac{N-n}{N-1}.$$

Отговор. $\mathrm{Corr} = -\frac{1}{N-1}$; $X \sim \mathrm{HG}(M, N, n)$; $\mathbb{E}[X] = n\frac{M}{N}$; $\mathrm{Var}(X) = n\frac{M}{N}\frac{N-M}{N}\frac{N-n}{N-1}$.